แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

Modeling for Economic Valuation the Biodiversity of Forested Watershed Ecosystem

โดย

นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล นายธรรมนูญ แก้วอำพุท นายชลาทร ศรีตุลานนท์ นางพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ นางสาวบุญมา ดีแสง นายสำเริง ปานอุทัย นางโสภา ศิริไพพรรณ และนางชลดา อ่อนอาษา

Abstract

Three steps for modeling the economic valuation of environmental impacts due to biodiversity utilization as forested watershed destruction are developing the biodiversity model, study the impacts and evaluation these impacts to be a cash. Fives ecotypes of forested watershed which compose of, hill evergreen forest, mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, teak plantation and pine plantation at Chiangdao district, Chiangmai province were selected to be studied areas and had been studied continuously since 2004 to 2007.

It was found that the economic value of environmental impacts of the mixed deciduous forest, hill evergreen forest, teak plantation, dry dipterocarp forest and pine plantation are 125,221.56, 86,634.16, 83,927.44, 81,964.31 and 70,939.88 bath/rai/yr, respectively. According to economic evaluation model, the input variables of biodiversity model are crown cover percentage, canopy strata, basal area percentage and soil depth. These variables are taken to estimate the biodiversity value. The environmental impacts in term of soil-water-nutrient losses due to soil erosion including temperature and runoff increasing are estimated later. Finally, the unit cost of lost materials and services are taken to calculate these impacts to be a cash.

บทคัดย่อ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปของการทำลายป่าต้นน้ำ บริเวณลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1)การสร้างแบบจำลองความหลากหลายทางชีวภาพ และการกำหนดค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ศึกษา (2)การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าต้นน้ำ ทั้งทางด้านโครงสร้าง และการทำงานตามหน้าที่ และ(3)การนำผลกระทบทั้งหมดมาตีค่าเป็นจำนวนเงิน และสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยทำการคัดเลือกป่าต้นน้ำที่มีระบบนิเวศต่าง ๆ บริเวณดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ศึกษา คือป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง สวนสัก และสวนสนสามใบ และทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2550

ผลการศึกษาปรากฏว่า มูลค่าของผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปของดินสูญหาย น้ำสูญหาย ปุ๋ยสูญหาย และอากาศที่ร้อนขึ้นนั้น ป่าเบญจพรรณมีค่าสูงที่สุด 125,221.56 บาท/ไร่/ปี. รองลงมาได้แก่ ป่าดิบเขา สวนสัก ป่าเต็งรัง และสวนสนสามใบ 86,634.16, 83,927.44, 81,964.31 และ 70,939.88 บาท/ไร่/ปี สำหรับในส่วนของแบบจำลอง จะต้องนำเข้าตัวแปรที่ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ของเรือนยอด จำนวนชั้นเรือนยอด เปอร์เซ็นต์พื้นที่หน้าตัดลำต้นของต้นไม้ต่อหน่วยพื้นที่ และความลึกของชั้นดิน แบบจำลองจะทำการประเมินค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ

ต่อจากนั้นจึงนำเข้าข้อมูลน้ำฝนรายปี เพื่อให้แบบจำลองประเมินค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะนำมูลค่าในท้องถิ่นของวัสดุและบริการ มาคูณเพื่อประเมินออกมาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดต่อไป

คำนำ

ปัจจุบัน มีความพยายามในการนำแนวคิดเกี่ยวกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การยินยอมที่จะจ่ายเงิน (willingness to pay) เพื่อที่จะอนุรักษ์ และ/หรือ เก็บรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนั้นไว้ อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวก็ไม่สามารถนำมาใช้วัดค่าความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ทั่วไปได้ ตลอดจนการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ และการวิเคราะห์การลงทุนของโครงการต่าง ๆ ที่ขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็ทำได้ยากอีกด้วย

ดังนั้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึง 2551 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนวิจัยต้นน้ำ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพกับระบบนิเวศลุ่มน้ำป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง สวนสัก และสวนสนสามใบ ขึ้นในบริเวณท้องที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1)การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (2)การศึกษาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในลักษณะของการทำลายระบบนิเวศป่าต้นน้ำ และ (3)การประเมินมูลค่าของผลกระทบเป็นจำนวนเงิน

ลักษณะพื้นที่ศึกษา

ทำการคัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำทดลองจำนวน 5 ลุ่มน้ำย่อย บริเวณสองฟากฝั่งลำน้ำปิง ใกล้ดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นตัวแทนลุ่มน้ำป่าดิบเขา ลุ่มน้ำป่าเบญจพรรณ ลุ่มน้ำป่าเต็งรัง ลุ่มน้ำสวนป่าสัก และลุ่มน้ำสวนป่าสน ลุ่มน้ำทดลองเหล่านี้มีพื้นที่ 0.1 –2.15 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 440-1,260 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีความลาดชัน 6.1-18.0 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษาร้อนและค่อนข้างชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 22.7 องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุดและเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 30.8 และ 17.6 องศาเซลเซียส ในแต่ละปีจะมีฝนตกเฉลี่ย 1,583.6 มม.มีอัตราการระเหยน้ำเฉลี่ย 1,167.1 มม.หรือร้อยละ 73.70 ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีมีค่าเท่ากับ 81.16 เปอร์เซ็นต์

ลุ่มน้ำป่าดิบเขา ลุ่มน้ำป่าเบญจพรรณ และลุ่มน้ำสวนสนสามใบ มีเนื้อดินเป็น sandy clay loam ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.91-2.49 เปอร์เซ็นต์ และมีความสามารถในการดูดซับน้ำฝนได้วันละ 136-176 มม. ส่วนลุ่มน้ำป่าเต็งรัง และลุ่มน้ำสวนสัก มีเนื้อดินเป็น clay loam ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.78-2.07 และมีความสามารถในการดูดซับน้ำฝนได้วันละ 120-136 มม.

วิธีการศึกษาวิจัย

การสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ

(1).สร้างแบบจำลองเพื่อประเมินค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ มีรายละเอียดที่ประกอบด้วย (1.1)กำหนดตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ และปัจจัยที่ใช้ประเมินค่าตัวชี้วัด (1.2)ประยุกต์วิธีการ SCS-CN methodology กำหนดระดับความหลากหลาย และค่าคะแนนให้กับระดับความหลากหลาย (1.3)สร้างสมการคณิตศาสตร์เพื่อประเมินค่าคะแนนตัวชี้วัดจากปัจจัยที่ใช้ประเมินค่าตัวชี้วัด และ (1.4)ประเมินค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศลุ่มน้ำทดลองทั้ง 5 ด้วยแบบจำลอง

(2).ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ในลักษณะของการบุกรุกทำลายป่า ด้วยการเปรียบเทียบการทำงานตามหน้าที่ของระบบนิเวศต้นน้ำระหว่างพื้นที่ที่มีป่าต้นน้ำชนิดต่าง ๆ ปกคลุม กับพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ข้างเคียง โดยทำการเก็บวัดข้อมูลในลุ่มน้ำทดลองทั้ง 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ.2550 ผลกระทบเหล่านี้ประกอบไปด้วย

(2.1)การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ด้วยการติดตั้งเสาและเครื่องมือเก็บวัดอุณหภูมิอากาศอัตโนมัติจำนวน 5 ระดับความสูงในป่าธรรมชาติ และพื้นที่โล่งแจ้งที่อยู่ข้างเคียง

(2.2)การสูญเสียน้ำจากการไม่ดูดซับน้ำฝนของดิน และการสูญเสียดิน กับธาตุอาหารหลักจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน (soil erosion) สร้างแปลงตะกอน (erosion plot) ขนาด 4X20 ตารางเมตร จำนวน 2 แปลงในพื้นที่ป่าธรรมชาติแต่ละชนิด และอีก 2 แปลงในพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ข้างเคียงของป่าธรรมชาติชนิดนั้น ๆ เก็บวัดข้อมูลปริมาณน้ำสูญหายและดินสูญหายทุกครั้งหลังฝนตก พร้อมกับรวบรวมตัวอย่างดินและน้ำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม

(2.3)การเปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำท่าที่ไหลในลำธาร สร้างเขื่อนวัดน้ำท่าที่ไหลในลำธาร (weir) บริเวณจุด outlet ของลุ่มน้ำทดลองทั้ง 5 นำวิธีการ SCS-CN methodology มาพัฒนาร่วมกับข้อมูลอุทกวิทยาของป่าธรรมชาติ เพื่อสร้างและทดสอบแบบจำลองสำหรับประเมินค่าน้ำท่าที่ไหลในลำธารรายวัน หรือ Runoff simulation model นำข้อมูลอุทกวิทยาของพื้นที่ว่างเปล่ามาประเมินค่าน้ำท่ารายวันจากพื้นที่ต้นน้ำที่ปราศจากป่าปกคลุม แล้วข้อมูลน้ำท่าทั้งสองมาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง

(3).การประเมินมูลค่าของผลกระทบเป็นจำนวนเงิน และการสร้างแบบจำลองสำหรับประเมินมูลค่านำวิธีการ Cost replacement method ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือในการประเมินค่าผลกระทบต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน ในส่วนของแบบจำลองจะใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินมูลค่าผลกระทบในด้านต่าง ๆ จากค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ต่อจากนั้นจึงนำราคาในท้องถิ่นของวัสดุและบริการมาประเมินมูลค่าของผลกระทบเหล่านั้นเป็นจำนวนเงิน

ผลการศึกษา

แบบจำลองความหลากหลายทางชีวภาพ

การกำหนดตัวชี้วัด และตัวแปรสำหรับประเมินค่าตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการทำงานตามหน้าที่ของระบบนิเวศต้นน้ำ (Burley, 2004) เนื่องจากระบบนิเวศต้นน้ำมีหน้าที่หลักในการเอื้ออำนวยผลผลิตน้ำ (water yield) ให้กับพื้นที่ท้ายน้ำ (Mishra and Singh, 2003) ดังนั้นจึงกำหนดให้ศักยภาพในการให้น้ำท่าของระบบนิเวศต้นน้ำ เป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ

สำหรับการกำหนดค่าตัวแปรที่จะนำมาประเมินค่าตัวชี้วัดนั้น ภายหลังการพิจารณาปัจจัยพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีบทบาทต่อการให้น้ำท่าของ SCS-CN methodology (Mishra and Singh, 2003) พบว่ามี 2 ปัจจัยหลัก คือ (1)ปัจจัยพืชคลุมดิน ที่ทำหน้าที่ลดแรงปะทะจากการตกของเม็ดฝน และยืดระยะเวลาในการตกลงสู่ผิวดิน ของหยดน้ำฝน กับเพิ่มการดูดซับน้ำฝนของผิวดิน และ (2)ปัจจัยดิน ที่ทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ำเอาไว้ในดินก่อนที่จะระบายให้กับลำธาร

ทั้งนี้กำหนดให้เปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นดินโดยเรือนยอด หรือ CC (Ruangpanit, 1971) และจำนวนชั้นเรือนยอดของต้นไม้ในป่า หรือ CS (พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และสมาน รวยสูงเนิน,2525) เป็นตัวแปรร่วมกันที่ทำให้เม็ดฝนหยดลงสู่พื้นที่อย่างแผ่วเบาและค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกันกำหนดให้เปอร์เซ็นต์พื้นที่หน้าตัดลำต้นของต้นไม้ทุกต้นต่อหน่วยพื้นที่ หรือ BA ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณอินทรียวัตถุที่

ผิวดิน (Hewlett and Nutter, 1969) และเชื่อมโยงไปถึงความสามารถในการดูดซับน้ำฝนที่ผิวดิน (Sahunalu, 1970) กับความลึกของชั้นดิน (SD) ที่เชื่อมโยงไปถึงความสามารถในการเก็บกักน้ำฝนของดิน (Mishra and Singh, 2003) เป็นตัวแปรร่วมกันที่ทำให้น้ำฝนที่หยดลงสู่พื้นดิน ถูกเก็บกักไว้ในดิน ก่อนที่จะระบายให้กับลำธาร

เนื่องจากตัวแปรทั้ง 4 นี้มีบทบาท ต่อการควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำภายในระบบการหมุนเวียนของน้ำที่เริ่มต้นตั้งแต่เม็ดฝนตกกระทบเรือนยอดของต้นไม้ ไปจนกระทั่งหยดน้ำฝนถูกปลดปล่อยออกจากดินลงสู่ลำธาร ดังนั้นจึงกำหนดให้รูปลักษณะของแบบจำลองเพื่อประเมินค่าคะแนนความหลากหลายของระบบนิเวศป่าต้นน้ำมีรูปแบบดังนี้ คือ

$$BDV = a * (b + c*(CC*CS))^{d} * (e + f*(BA*SD)^{g} \quad \ldots(1)$$

เมื่อ BDV เป็นค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ (ไม่มีหน่วยวัด)
CC เป็นเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นดินโดยเรือนยอดของต้นไม้ในป่า (%)
CS เป็นจำนวนชั้นเรือนยอดของต้นไม้ในป่า
BA เป็นเปอร์เซ็นต์พื้นที่หน้าตัดลำต้นของต้นไม้ทุกต้นต่อหน่วยพื้นที่ (%)
SD เป็นความลึกของชั้นดิน (เมตร)
a, b, c, d, e, f, และ g เป็นค่าสัมประสิทธิ์

ในการกำหนดค่าคะแนน หักกับระดับความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำนั้น เริ่มต้นจากการวิเคราะห์วิธีการกำหนดค่า curve number (CN) ของ SCS-CN methodology (Mishra and Singh, 2003) ค่า CN นี้จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยใช้เป็นตัวบ่งบอกว่า พื้นที่ลุ่มน้ำแห่งนั้นมีความสมบูรณ์มากน้อยเท่าไร และ/หรือ มีความสามารถในการดูดซับและระบายน้ำให้กับพื้นที่ท้ายน้ำได้ดีหรือเลวเพียงใด ถ้า CN มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าลุ่มน้ำแห่งนั้นมีความสมบูรณ์สูง และมีความสามารถในการดูดซับและเก็บกักน้ำฝนเอาไว้ได้มาก ทำให้ปริมาณน้ำท่าหรือน้ำไหลในลำธารมีน้อย ในทางตรงกันข้าม ถ้า CN มีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่าลุ่มน้ำแห่งนั้น มีความสมบูรณ์ต่ำ และดูดซับกับเก็บกักน้ำฝนได้น้อย น้ำฝนส่วนใหญ่จึงเอ่อนองตามผิวหน้าดินและไหลลงสู่ลำธารอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณน้ำท่ามีมาก และอาจก่อให้เกิดอุทกภัยได้

นำค่า CN ของการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่าง ๆ ในแต่ละชนิดของดิน ภายใต้สภาพอากาศที่ก่อให้เกิดความชื้นในดินอยู่ในระดับปานกลาง (AMCII) ที่กำหนดขึ้นโดย SCS ดังรายละเอียดในตารางที่ 1. มาดัดแปลงให้เป็นค่าคะแนนของความหลากหลายทางชีวภาพ (BDV) โดยกำหนดให้ค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนกลับกับค่า CN นั่นคือ BDV = 100 – CN ทั้งนี้ได้นำค่า hydrological soil group ที่มีบทบาทต่อการดูดซับและระบายน้ำ มาเป็นเงื่อนของความสมบูรณ์หรือความหลากหลายของพื้นที่

ตารางที่ 1. ค่า Runoff curve number (CN) ในแต่ประเภทของดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse)	การระบายน้ำของพื้นที่ (Hydrologic Condition)	ค่า CN			
		A	B	C	D
ป่าไม้ (Wood and Forest land)	ระบายน้ำช้า	45	66	77	83
	ระบายน้ำปานกลาง	36	60	73	79
	ระบายน้ำดี	25	55	70	77
สวนผลไม้ Wood-grass combination (orchard)	ระบายน้ำช้า	57	73	82	86
	ระบายน้ำปานกลาง	43	65	76	82
	ระบายน้ำดี	32	58	72	79

ตารางที่ 1 (ต่อ)					
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse)	การระบายน้ำของพื้นที่ (Hydrologic Condition)	ค่า CN			
		A	B	C	D
ทุ่งหญ้า (Rangeland and Herbaceous)	ระบายน้ำช้า	-	80	87	93
	ระบายน้ำปานกลาง	-	71	81	89
	ระบายน้ำดี	-	62	74	85
พื้นที่เกษตรกรรม (Agriculture land….Bare soil Crop cover)	-	77	86	91	94
	ระบายน้ำช้า	76	85	90	93
	ระบายน้ำดี	74	83	88	90

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก Mishra and Singh (2003)

A เป็นดินที่มีเนื้อหยาบ และชั้นดินลึก ดูดซับน้ำได้ดี คือประมาณ 0.30-0.45 นิ้ว/ชม.

B เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงหยาบ แต่มีชั้นดินลึก ดูดซับน้ำได้ค่อนข้างดี คือ ประมาณ 0.15-0.30 นิ้ว/ชม.

C เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงละเอียด และมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้ำได้ไม่ค่อยดี คือ ประมาณ 0.05-0.15 นิ้ว/ชม.

D เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด และมักจะมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้ำได้น้อยมาก คือ 0-0.05 นิ้ว/ชม.

วิธีการปรับเปลี่ยนค่า CN ให้เป็นค่า BDV เริ่มต้นจากค่า CN ที่เป็นตัวแทนของ wood and forest land เหนือพื้นที่ที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาในระดับ ดี ปานกลาง และเลว กำหนดให้เป็นตัวแทนของป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง และใช้ความลึกของชั้นดินกับเนื้อดิน เป็นปัจจัยที่ใช้กำหนดความสมบูรณ์และความเสื่อมโทรมของป่า

ส่วนในพื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้ หรือ wood-grass combination เหนือพื้นที่ที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาในระดับดี ปานกลาง และเลว จะถูกใช้เป็นตัวแทนของสวนผลไม้ที่ปลูกในลักษณะของป่ากินได้ (multilayer cropping system) การปลูกแบบผสมผสาน (Intercropping system) และการปลูกสวนผลไม้แบบเชิงเดี่ยว (fruit plantation) โดยใช้ความลึกของชั้นดินและความหยาบละเอียดของเนื้อดิน เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีดินลึก และพื้นที่ที่มีดินตื้นตามลำดับ

ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นไร่ร้าง หรือ range land จะใช้ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ในระดับ ดี ปานกลาง และเลว เป็นตัวแทนของพื้นที่ไร่เลื่อนลอยที่ปล่อยทิ้งมานาน จนกระทั่งมีลูกไม้ขึ้นประปราย (old shifting cultivation) พื้นที่ไร่เลื่อนลอยที่ปล่อยให้วัชพืชขึ้นปกคลุมประมาณ 2–3 ปี (2-3 yr. Old shifting cultivation) และพื้นที่ไร่เลื่อนลอยที่ถูกเผาทำลายอยู่ทุกปี (fire shifting cultivation) ตามลำดับ

สำหรับในพื้นที่ทำการเกษตร เฉพาะในส่วนที่มีกิจกรรมทำการเกษตร (crop residue cover) จะใช้ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ในระดับดี และเลว เป็นตัวแทนของพื้นที่ทำการเกษตรในบริเวณที่ชั้นดินที่ลึก และในบริเวณที่มีชั้นดินตื้น ทั้งนี้ผลของการปรับเปลี่ยนค่า CN ให้เป็นค่า BDV ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ในส่วนของการจัดระดับให้กับค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ได้นำวิธีการและแนวคิดของ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย (2536) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน นั่นคือ หลักการที่กำหนดว่า ถ้าข้อมูลใดที่ตกอยู่นอกขอบเขตของกลุ่มข้อมูลส่วนใหญ่ หรือ อยู่นอกเหนือ $\mu \pm \sigma$ (เมื่อ μ เป็นค่าเฉลี่ย หรือ mean และ σ เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ standard deviation) ข้อมูลเหล่านี้จะมีลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปจากข้อมูลปกติ

ตารางที่ 2. การปรับค่า CN ให้เป็นค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ (BDV) ให้กับพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่าง ๆ

ชนิดป่า กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ลักษณะการระบายน้ำของพื้นที่	Biodiversity value (BDV)
ป่าดงดิบ (Evergreen forest)	ระบายน้ำได้ดี	55
	ระบายน้ำได้ช้า	28
ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest)	ระบายน้ำได้ดี	48
	ระบายน้ำได้ช้า	25
ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest)	ระบายน้ำได้ดี	41
	ระบายน้ำได้ช้า	21
สวนหลังบ้าน (Multilayer cropping system)	ชั้นดินลึก	51
	ชั้นดินตื้น	25
สวนผสมผสาน (Inter cropping system)	ชั้นดินลึก	42
	ชั้นดินตื้น	22
สวนผลไม้ (Fruit plantation)	ชั้นดินลึก	32
	ชั้นดินตื้น	17
ไร่เลื่อนลอยที่ปล่อยร้างมานาน	-	24
ไร่เลื่อนลอยที่ปล่อยทิ้งมา 2-3 ปี	-	18
ไร่เลื่อนลอยที่ทำทุกปี	-	12
พื้นที่เกษตรกรรมที่มีวัสดุคลุมดิน	ชั้นดินลึก	16
	ชั้นดินตื้น	14
พื้นดินว่างเปล่า	-	13

ผลของการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่เป็นค่าคะแนนความหลากหลายในตารางที่ 2. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.22 หรือ 28 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.68 หรือ 14 จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้ค่าคะแนนความหลากหลายที่เป็นค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของกลุ่มข้อมูลปกติ มีค่าเท่ากับ 28+14=42 และ 28-14=14 ตามลำดับ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson and Spencer (1991) ที่อธิบายว่า การฟื้นตัวตามธรรมชาติของระบบนิเวศ ทั้งในส่วนของดิน และสังคมพืช จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่อยู่ในรูปของการยกกำลัง ดังนั้นจึงนำค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าต่ำสุด มาปรับใหม่ โดยการเพิ่มระดับความหลากหลายให้เป็น 5 ระดับ อาศัยวิธีการเพิ่มเส้นแนวโน้ม (add trend line) ของเส้นสมการที่ใช้เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าเฉลี่ยของคะแนนความหลากหลายแต่ละช่วง กับค่าคะแนนของระดับความหลากหลาย ผลปรากฏดังนี้

ตารางที่ 3. ค่าคะแนนของระดับความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

ระดับความหลากหลาย	ค่าคะแนน	ระดับความหลากหลาย	ค่าคะแนน
สูง	> 42	ค่อนข้างต่ำ	14 – 30
ค่อนข้างสูง	39 – 42	ต่ำ	< 14
ปานกลาง	31 - 38		

ผลจากการรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ในป่าธรรมชาติที่กระจายในท้องที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 4.

ตารางที่ 4. เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอด (CC) จำนวนชั้นเรือนยอด (CS) เปอร์เซ็นต์พื้นที่หน้าตัดลำต้นต่อหน่วยพื้นที่ (BA) และค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ (BDV) ของป่าธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

ชนิดป่า *	จังหวัด	CC	CS	BA	BDV	เอกสารอ้างอิงข้อมูล
HEF	เชียงใหม่	85	5	0.317	55	เกษม จันทร์แก้ว และคณะ(2524)
EF	อุทัยธานี	90	5	0.485	55	Shallin *et al.* (2004)
MDF	อุทัยธานี	75	3	0.255	48	Shallin *et al.* (2004)
MDF	ลำปาง	70	3	0.119	25	ธัญนรินทร์ ณ นคร (2004)
DDF	ลำปาง	71	2	0.139	21	ธัญนรินทร์ ณ นคร (2004)
MDF	น่าน	75	3	0.332	48	Charoensuk *et al.* (2004)
DDF	น่าน	75	2	0.152	41	Charoensuk *et al.* (2004)
EF	ระยอง	90	5	0.720	55	Paungcharoen and Witthawatchutikul(2004)
HEF	เชียงใหม่	75	4	0.270	28	Pukjaloon and Kaeo-amphut(2004)
DDF	นครราชสีมา	60	2	0.140	21	Lamotte *et al.* (1998)
DEF	นครราชสีมา	81	4	0.290	28	Lamotte *et al.* (1998)

*HEF = ป่าดิบเขา, EF = ป่าดงดิบ, MDF = ป่าเบญจพรรณ
DDF = ป่าเต็งรัง และ DEF = ป่าดิบแล้ง

ผลของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ (BDV) กับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอด (CC) จำนวนชั้นเรือนยอด (CS) และเปอร์เซ็นต์พื้นที่หน้าตัดลำต้นต่อหน่วยพื้นที่ (BA) และความลึกของชั้นดิน (SD) ของไม้ในป่าตามแนวคิดที่สร้างขึ้นมา ทำให้แบบจำลองที่ใช้ประเมินค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ มีรูปลักษณ์ดังนี้คือ :

$$BDV = 0.45[(10.46+0.11(CC \times CS))^{0.62} \times (25.16+45.26(BAXSD))^{0.59}], \quad \ldots(2)$$

ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

สำหรับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศนั้น ปรากฏว่า การทำลายระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ ทำให้อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้นมากที่สุด 2.5 องศาเซลเซียส รองลงมาคือระบบนิเวศป่าเต็งรัง สวนสัก และสวนสนสามใบ อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 2.0 ถึง 2.1 องศาเซลเซียส ส่วนป่าดิบเขานั้นอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นน้อยที่สุด คือ 1 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโดยปกติ ป่าดิบเขามักจะปรากฏอยู่ในบริเวณพื้นที่สูงที่มีอุณหภูมิของอากาศต่ำตลอดทั้งปี

ส่วนการศึกษาปริมาณน้ำสูญหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ดูดซับน้ำฝนของดิน ปริมาณดินสูญหายและปุ๋ยสูญหายจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดินนั้น ปรากฏว่าในส่วนของน้ำสูญหายนั้น ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณมีการสูญเสียมากที่สุด 276 มม./ปี สำหรับดินสูญหาย ระบบนิเวศป่าดิบเขามีการสูญเสียมากที่สุด 94.2 กก./ไร่/ปี ในส่วนของปุ๋ยสูญหาย แยกออกเป็นธาตุอาหาร 3 ตัว คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม สำหรับธาตุไนโตรเจน ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณมีการสูญเสียสูงสุด 54.56 กก./ไร่/ปี ธาตุอาหารฟอสฟอรัส ระบบนิเวศสวนสักสูญเสียมากที่สุด 24.68 กรัม/ไร่/ปี ส่วนธาตุโพแทสเซี่ยม ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณมีการสูญเสียสูงสุด 0.06741 กรัม/ไร่/ปี ในขณะที่ระบบนิเวศป่าเต็งรังกลับมีธาตุโพแทสเซี่ยมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ 0.00011 กรัม/ไร่/ปี ดังรายละเอียดในตารางที่ 5. คือ

ตารางที่ 5. การสูญเสียน้ำ การสูญเสียดิน และการสูญเสียธาตุอาหารเพิ่มขึ้น เมื่อมีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะของการทำลายระบบนิเวศป่าต้นน้ำชนิดต่าง ๆ

ชนิดป่า	น้ำสูญหาย (มม./ปี)	ดินสูญหาย (กก./ไร่/ปี)	ปุ๋ยสูญหาย (กรัม/ไร่/ปี)		
			ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซี่ยม
ป่าดิบเขา	210.4	94.2	4,031.28	6.85	0.00006
ป่าเบญจพรรณ	276.0	91.1	54,562.92	21.71	0.06741
ป่าเต็งรัง	90.7	47.2	1,469.02	3.33	-0.00011
สวนสัก	139.4	62.1	9,119.18	24.68	0.00009
สวนสนสามใบ	10.5	54.1	216.96	0.38	0.00009

การเปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำท่า การศึกษาที่ประกอบไปด้วยการสร้างแบบจำลองเหตุการณ์การเกิดน้ำท่า (runoff simulation model) รายวันให้กับระบบนิเวศป่าต้นน้ำแต่ละชนิด โดยพัฒนาจากแบบจำลองเพื่อประเมินค่าอัตราการไหลสูงสุดของน้ำท่า ที่เกิดขึ้นจากการตกของฝนแต่ละครั้ง ของ Schwab et al.(1971)

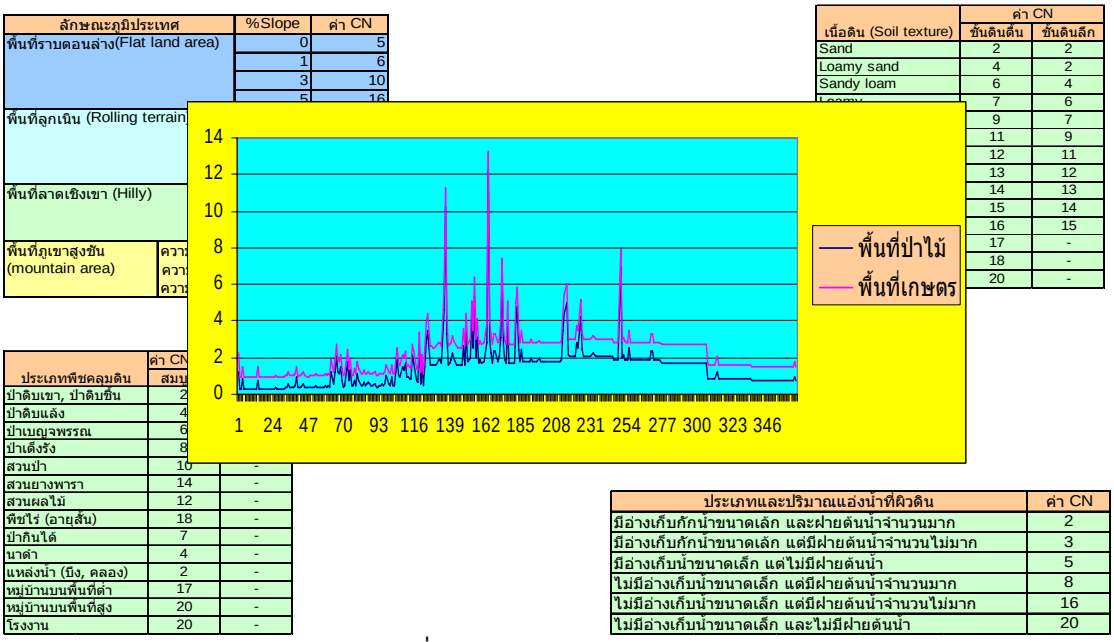
ลักษณะของแบบจำลองประกอบไปด้วย การนำเข้าค่าคะแนนของปัจจัยพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีบทบาทต่อการให้น้ำท่า ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ชนิดดิน ชนิดและปริมาณพืชคลุมดิน ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด (ค่า CN) จะถูกนำมาปรับให้เป็นค่าดัชนีความชื้นที่มีอยู่ก่อนในดิน หรือ Antecedent precipitation Index, API) ก่อนที่จะนำข้อมูลน้ำฝนรายวันเข้ามาร่วมประเมินค่าน้ำท่ารายวันที่พื้นที่ต้นน้ำระบายให้กับพื้นที่ท้ายน้ำ ดังรายละเอียดในภาพที่ 1 ทำการทดสอบและปรับแก้แบบจำลองให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลน้ำท่ารายวันที่เก็บวัดได้จากลุ่มน้ำทดลองแต่ละลุ่มน้ำ

การประเมินค่าผลกระทบ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนค่าคะแนนปัจจัยที่มีบทบาทต่อการให้น้ำท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยพืชคลุมดิน และปัจจัยดิน นำเข้าแบบจำลองด้วยปัจจัยที่ผ่านการปรับเปลี่ยน เพื่อให้แบบจำลองประเมินค่าน้ำท่ารายวันที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ต้นน้ำที่ปราศจากการปกคลุมของป่าต้นน้ำ ผลของการศึกษาปรากฏว่า การทำลายระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำท่าที่ไหลในลำธารไหลมากขึ้นและรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยที่ระบบนิเวศต้นน้ำป่าดิบเขามีปริมาณน้ำไหลในลำธารเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 245.59 มม./ปี รองลงมาเป็นป่าเบญจพรรณ สวนสนสามใบ ป่าเต็งรัง และสวนสัก 174.63, 141.27, 124.26 และ 88.26 มม./ปี ตามลำดับ

มูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลจากนำวิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อว่า Cost Replacement Method มาประเมินมูลค่าของผลกระทบในลักษณะที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนำส่วนที่สูญเสียออกไป กลับเข้ามาไว้ ณ ที่เดิม คือ การบรรทุกดินขึ้นมาปูทับพื้นที่เพื่อทดแทนดินที่ถูกกัดชะออกไป การซื้อแม่ปุ๋ยขึ้นมาโปรย เพื่อชดเชยธาตุอาหารที่ถูกน้ำชะล้างออกไป การบรรทุกน้ำขึ้นมาฉีดพรม เพื่อทดแทนน้ำที่สูญหายไปเพราะดินไม่ดูดซับน้ำฝน กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำท่า และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมิอากาศลดต่ำลงเท่ากับป่าธรรมชาติดั้งเดิม

ปรากฏว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89,737.48 บาท/ไร่/ปี แบ่งเป็นดินสูญหายเฉลี่ย 600 บาท/ไร่/ปี น้ำสูญหายจากดินไม่ดูดซับน้ำเฉลี่ย 19,386.67 บาท/ไร่/ปี ปุ๋ยสูญหายเฉลี่ย 486.89 บาท/ไร่/ปี การเพิ่มขึ้นของน้ำท่าเฉลี่ย 20,640.27 บาท/ไร่/ปี และอากาศร้อนขึ้นเฉลี่ย 48,623.65 บาท/ไร่/ปี ทั้งนี้การทำลายระบบนิเวศป่าเบญจพรรณก่อให้เกิดการสูญเสียมากที่สุด 125,221.56 บาท/ไร่/ปี ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.



ภาพที่ 1. Runoff simulation model

ตารางที่ 6. มูลค่าความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำชนิดต่าง ๆ

ชนิดป่า	มูลค่าความเสียหาย (บาท/ไร่/ปี)					
	ดินสูญหาย	น้ำสูญหาย	ปุ๋ยสูญหาย	น้ำท่าเพิ่ม	อากาศร้อน	รวม
ป่าดิบเขา	600	28,053.33	141.75	32,745.33	25,093.75	86,634.16
ป่าเบญจพรรณ	600	36,800.00	1,911.82	23,284.00	62,625.74	125,221.56
ป่าเต็งรัง	600	12,093.33	51.73	16,568.00	52,651.25	81,964.31
สวนสัก	600	18,586.67	321.52	11,768.00	52,651.25	83,927.44
สวนสนสามใบ	600	1,400.00	7.63	18,836.00	50,096.25	70,939.88
เฉลี่ย	600	19,386.67	486.89	20,640.27	48,623.65	89,737.48

ในทำนองเดียวกัน การสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำในลักษณะของการบุกรุกทำลายป่า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1)สร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ จากค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ และ(2)การนำราคาในท้องถิ่นของวัสดุ และบริการที่จะนำกลับเข้ามาทดแทน มาคูณกับจำนวนของวัสดุและบริการนั้น ๆ

ผลของการสร้าง และทดสอบ (verify) พร้อมกับการปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์ (calibration) แบบจำลองเพื่อประเมินค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ปรากฏว่ามีรูปลักษณะดังนี้ คือ

$$Td = 0.3468\ BDV - 0.0036\ BDV^2 - 5.8054 \quad \ldots(3)$$

$$Sr = 172.82 - 0.23\ Rain + 6.04\ BDV \quad \ldots(4)$$

$$Sd = 72.20\ \ln(BDV) - 203.65 \quad \ldots(5)$$

N_Loss = 23999 BDV – 228.11 $(BDV)^2$ - 572611 …(6)

P_Loss = 8.15 BDV – 0.08 $(BDV)^2$ – 186.42 …(7)

K_Loss = 0.0307 BDV – 0.0003 $(BDV)^2$ – 0.7373 …(8)

lnRunoff = 4.08 BDV – 30.67, r^2= 0.8531 …(9)

เมื่อ Td เป็นอุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยที่สูงเพิ่มขึ้น (องศาเซลเซียส)

Sr เป็นน้ำสูญหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ดูดซับน้ำฝนของดิน (มม./ปี)

Sd เป็นปริมาณดินสูญหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน (กก./ไร่/ปี)

N_Loss เป็นปริมาณธาตุไนโตรเจนหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน (กก./ไร่/ปี)

P_Loss เป็นปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูญหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน (กรัม/ไร่/ปี)

K_Loss เป็นปริมาณธาตุโพแทสเซี่ยมสูญหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน (กรัม/ไร่/ปี)

lnRunoff เป็นปริมาณน้ำท่าที่ไหลเพิ่มขึ้นในลำธาร (มม./ปี)

BDV เป็นค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ (ไม่มีหน่วยวัด)

บทสรุป

แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าต้นน้ำชนิดต่าง ๆ ในลักษณะของการบุกรุกทำลายป่า การทำงานของแบบจำลองประกอบด้วยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการนำเข้าแบบจำลองด้วยตัวแปรต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อการชะลอการตกลงสู่ผิวดินของเม็ดฝน การดูดซับ และเก็บกักน้ำของดิน แบบจำลองจะประเมินค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำแห่งนั้นออกมา ขั้นตอนที่สอง ค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพจะถูกนำมาประเมินเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อันได้แก่ ปริมาณดินสูญหาย น้ำสูญหาย และปุ๋ยสูญหายจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำท่า และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศ หลังจากนั้นจะต้องนำราคาท้องถิ่นของวัสดุและบริการที่นำกลับมาทดแทน มาร่วมประเมินมูลค่าของผลกระทบเหล่านั้นเป็นจำนวนเงิน

อย่างไรก็ตามแบบจำลองความหลากหลายทางชีวภาพนี้ เป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการทำงานตามหน้าที่ของระบบนิเวศ เฉพาะในส่วนของสังคมพืชเท่านั้น ดังนั้นถ้าจะให้แบบจำลองนี้มีความสมบูรณ์และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรนำปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้างของระบบนิเวศ อาทิ สัตว์ป่า แมลง และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดิน เข้ามาร่วมเป็นตัวแปรในการประเมินค่า ในทำนองเดียวกันก็ควรนำการทำงานตามหน้าที่ของระบบนิเวศในด้านอื่น ๆ เช่น การให้ผลผลิต การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเข้ามาร่วมเป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเหนือไปจากการดูดซับและการเก็บกักน้ำฝน กับการบรรเทาความรุนแรงของอากาศดังที่ใช้อยู่ในขณะนี้

เอกสารอ้างอิง

เกษม จันทร์แก้ว นิพนธ์ ตั้งธรรม สามัคคี บุณยะวัฒน์ และวิชา นิยม. 2524. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา สรุปรายงาน 15 ปี. ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 62 หน้า

ธัญนรินทร์ ณ นคร. 2004. การทดลองใช้ Wedge Prism ในงานสำรวจแจงนับไม้ http://www.forest.go.th/research/journal/Vol.1_No.2/wedgeprism.htm

พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ สมาน รวยสูงเนิน. 2525. ยางพารากับการซึมน้ำของดิน. บันทึกวิจัยเล่มที่ 24 สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด. ฝ่ายวิจัย กองอนุรักษ์ต้นน้ำ กรมป่าไม้.

ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. 2536. สถิติเพื่อการตัดสินใจ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 162 หน้า

Burley,J. 2004. Forest Biological Diversity : An Overview. http://www.the-tree.org.uk/EnchantedForest/biodiversityoverview.htm

Charoensuk,S., W.Jirasuktaveekul and P.Saengborisuit. 2004. Vegetative Composition and Structure of Mixed Deciduous and Dry Dipterocarp Forest at Nan Watershed Research Station. http://www.forest.go.th/Research/English/abstracts_water/wse112.html

Hewlett,J.D. and W.L.Nutter. 1969. An Outline of Forest Hydrology. University of Georgia Press. Athens. 137 P.

Mishra,S.K. and V.P.Singh. 2003. Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) Methodology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 553 P.

Lamotte,S., J.Gajaseri and F.Malaisse. 1998. Structure Diversity in Three Forest types of Northeastern Thailand. (Sakaerat Reserve, Pak Tong Chai). Biotechnol.Agron.Soc.Environ. 2(3), 192-202.

Paungcharoen,C. and P.Witthawatchutikul. 2004. Structure of Evergreen Forest at Ban Phey Arboratum, Rayong Province. . http://www.forest.go.the/Research/English/abstracts_water/wse12.html

Pukjaloon,V. and T.Kaeo-amphut. 2004. Vegetative Composition and Structures of Hill Evergreen Forest at Khun Klong Watershed. http://www.forest.go.the/Research/English/abstracts_water/wse112.html

Ruangpanit,N. 1971. Effect of Crown Cover on Surface Runoff and Soil Erosion in Hill Evergreen Forest. M.S.Thesis, Kasetsart University, Bangkok.

Sahunalu,P. 1970. The Estimation of Site Quality of Mixed Deciduous with Teak at Mae Huad, Lampang as Determined by Organic Matter and Nitrogen Content of Soils. Forest Research Bulletin No.11., Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

Schwab,G.O., K.K.Barner, R.K.Frevert and T.W. Edminter. 1971. Rainfall and Runoff, pp.63-81. *In* Elementary Soil and Water Engineering. John Wiley & Sons Inc., New York.

Shallin,B.,J.Lafrankie, P.Baker, S.Sukumar, S.Banyaveijchewin and P.Ashton. 2004. Similarities Between the Huai Kha Khaeng and Mudaalai Plots. http://www.ctfs.si.edu/newsletters/inside1999/busch1999.htm

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑